

• ENTREGADO • SISTEMA EN PRODUCCIÓN

Sistema de Gestión de Producción

Cronograma completo del desarrollo **ya entregado** para la imprenta ProPrint — inventario por scanner, pedidos con lectura de documentos, tablero Kanban de producción, monitor en planta y reportes exportables. Sistema en uso diario en la planta de Cuenca.

Python 3.14 · Flask

SQLAlchemy · SQLite

Angular 21 · TypeScript

Tailwind CSS

Gunicorn · Ubuntu Server

OCR Tesseract · pdfplumber

ReportLab

6

MESES

25

SEMANAS

8

MÓDULOS

100%

COMPLETADO

Proyecto completado y en producción



Las 6 fases y las 25 semanas del plan fueron entregadas. El sistema corre en el servidor interno de la planta (Ubuntu, 192.168.0.10) y se usa a diario en los computadores de ProPrint. Documento generado el 23 de septiembre de 2026.

100%

FASE 1 — INFRAESTRUCTURA Y BASE DEL SISTEMA

Semanas 1–5 · Mes 1

INFRAESTRUCTURA

✓ COMPLETADA



1

SEMANA

Entorno de desarrollo y servidor de planta

SERVIDOR LISTO

Servidor Ubuntu on-site con IP fija (192.168.0.10) y acceso SSH · Python 3.14 + entorno virtual + Flask + Gunicorn · Render configurado como respaldo con build automático · Angular dev server (:4200) con proxy hacia Flask (:5001) · repositorio Git activo (*scp-angular-flask*).

Ubuntu Server

SSH · IP fija

Gunicorn

Git

✓

2

SEMANA

Modelo de datos SQLite con SQLAlchemy

Diseño de 8 modelos: Usuario, Material, Movimiento, Pedido, PedidoItem, EntregaParcialItem, ProductoCatalogo y Cliente · Base SQLite (*sgp.db*) · migraciones automáticas (*_migrar_**) y *db.create_all()* al arranque, sin perder filas · creación automática del usuario administrador inicial.

SQLAlchemySQLite8 modelos

BD FUNCIONAL

✓

3

SEMANA

Autenticación, sesiones y roles

Flask-Login con cookie de sesión HttpOnly + SameSite=Lax y duración de 10 h · contraseñas con hash de Werkzeug · roles admin / jefe / operador · *@login_required* en las rutas y refuerzo de permisos en el backend · en el frontend, interceptor que redirige el 401 a /app/login y guard de ruta.

Flask-LoginRolesCookie HttpOnly

AUTH LISTO

✓

4

SEMANA

Arquitectura frontend Angular 21 + Tailwind

Angular 21 con componentes standalone y Tailwind CSS v3 (tokens propios) · sidebar fijo en escritorio y navegación inferior en móvil · componentes reutilizables (tablas, badges, cards) · servicios centrales: *ApiService*, *Session* y un *ContadoresService* singleton para los badges.

Angular 21TailwindComponentes

UI BASE

✓

5

SEMANA

Servido unificado + primer despliegue en la empresa

Un solo proceso Flask sirve el *dist* de Angular en /app/* y el API REST en /api/* · compilación con *ng build --base-href /app/* · primer deploy real al servidor Ubuntu de la planta y respaldo en Render · prueba con el cliente desde sus propios computadores.

DeployAPI + dist✓ Entrega F1

✓ ENTREGA

● FASE 2 — BODEGA E INVENTARIO

Semanas 6–10 · Mes 2

INVENTARIO

✓ COMPLETADA

✓

6

SEMANA

Registro de materiales por categoría real

CRUD de materiales con formulario que cambia según la categoría de Proprint: Materia Prima, Tintas y Herramientas · Tipo (Sustrato / Tinta / Cinta) y ancho visible solo para Sustrato · unidad de medida propia (rollos / ml / unidades) · clasificación automática (Materia Prima / Insumo) · SKU en mayúsculas; un SKU existente suma stock en vez de duplicar.

CRUD materiales3 categoríasSKU

MATERIALES

✓

7

SEMANA

Operaciones — entradas por scanner USB

Módulo de scanner del día a día · flujo rápido: escanear el código + Enter registra 1 rollo directamente (sin pulsar botón) · cantidad vuelve a 1 tras cada registro y modo manual para cargar lotes grandes · foco automático al siguiente escaneo · bloqueo del campo mientras la petición está en curso para evitar lecturas concatenadas.

Scanner USBEntradasFlujo rápido

ENTRADAS

**8**

SEMANA

Salidas, validación de stock e historial permanente

SALIDAS

Salida por scanner con validación de stock (si no alcanza, el mensaje muestra el disponible en la unidad real del material) · cada escaneo genera un movimiento independiente · historial permanente e inmutable de los últimos 50 movimientos, con fecha en hora de Ecuador (UTC-5), usuario y observación.

Salidas

Validación stock

Historial

**9**

SEMANA

Estados de stock y alertas automáticas

ALERTAS

Estados con color: Disponible (verde), Bajo (amarillo), Crítico (naranja) y Agotado (rojo parpadeante) · umbral configurable por material (stock mínimo = stock crítico) · badge rojo en el sidebar con la suma de materiales Críticos + Agotados, actualizado en cada navegación.

Estados de stock

Alertas

Badges

**10**

SEMANA

Importación y exportación en Excel

✓ ENTREGA

Carga masiva del inventario desde Excel (asigna unidad de medida y clasificación según la categoría de cada material) · exportación del inventario a Excel · cierre del módulo de bodega con datos reales de la planta cargados.

Importar Excel

Exportar Excel

✓ Entrega F2

FASE 3 — CLIENTES, CATÁLOGO Y PEDIDOS

Semanas 11–15 · Mes 3

PEDIDOS

✓ COMPLETADA

**11**

SEMANA

Directorio de clientes recurrentes

CLIENTES

CRUD de clientes: código único, nombre, RUC, direcciones de facturación y entrega, contacto, horarios y plazos de entrega · logo del cliente (PNG, máx. 200×200 px y 200 KB, validado en el backend) que luego aparece en el Monitor TV · buscador parcial reutilizado en Pedidos y en el Catálogo.

Clientes

Logo

Buscador

**12**

SEMANA

Catálogo de productos con fórmula de producción

CATÁLOGO

Catálogo con código único por cliente y sus datos técnicos: etiquetas por plancha, planchas, rollos, etiquetas por rollo, largos y ancho · vínculo *Material Usado* hacia el inventario · las etiquetas por rollo + el material vinculado son las que activan el descuento automático de stock · imagen de referencia para códigos especiales.

Catálogo

Fórmula rollos

Material vinculado

**13**

SEMANA

Creación y seguimiento de pedidos

PEDIDOS

Alta de pedidos con cliente (del directorio o texto libre para esporádicos) y fecha/hora de entrega · ítems de trabajo con código del catálogo (filtrado por el cliente elegido), código manual o S/C, descripción y cantidad · resumen de revisión antes de confirmar y guardar.

Pedidos

Ítems

Catálogo · manual · S/C

**14**

SEMANA

Lectura de documentos (PDF y OCR de imagen)

LECTURA DOC.

Al crear un pedido se puede subir una orden en PDF, PNG, JPG o WEBP · el backend extrae el texto con *pdfplumber* (PDF) o con OCR *pytesseract* (imagen) y, por reglas, detecta cliente, orden de compra, fecha e ítems · el formulario se prellena y resalta los campos hallados en amarillo para verificar · el guardado sigue siendo manual.

OCR Tesseract

pdfplumber

Prellenado

**15**

SEMANA

Ciclo de vida y descuento automático de stock

✓ ENTREGA

Estados del pedido: En Cola → Procesando → Terminado → (Retiro en Fábrica) → Entregado · al marcar Entregado, el sistema descuenta el inventario con la fórmula $ceil(etiquetas \div etiquetas\ por\ rollo)$ y genera el movimiento de Salida · la edición retroactiva (solo Jefe) revierte y reaplica el descuento · los Entregados se archivan fuera de la lista principal.

Estados

Descuento auto

✓ Entrega F3

FASE 4 — PRODUCCIÓN Y MONITOR EN PLANTA

Semanas 16–20 · Mes 4–5

PRODUCCIÓN

✓ COMPLETADA

**16**

SEMANA

Tablero Kanban de producción

KANBAN

Kanban en tiempo real con tres columnas: En Cola (amarillo), Procesando (azul) y Terminado (verde) · botones para mover cada tarjeta (Iniciar → · Terminar ✓ · Entregado ✓), reservados a Admin y Jefe · los pedidos Entregados salen del tablero · cada tarjeta muestra cliente, cantidad de productos y unidades totales.

Kanban

3 columnas

Tiempo real

**17**

SEMANA

Semáforo de fechas y countdown en vivo

SEMÁFORO

Cada tarjeta muestra la fecha de entrega con semáforo: verde a más de 3 días, amarillo entre 1 y 3 días, rojo a menos de 1 día o "Retrasado" si ya pasó · countdown en vivo (días, horas, minutos y segundos) que avanza cada segundo · el parseo de la fecha se cachea para no rehacerse en cada tick.

Semáforo

Countdown

Retrasado

**18**

SEMANA

Estados por ítem y entregas parciales

ÍTEM

Cada ítem del pedido tiene su propio estado (pendiente / listo / suspendido / entregado parcial) · entregas parciales por cantidad respaldadas por el modelo *EntregaParcialItem* · barra de progreso del pedido · actualización optimista: el botón refleja "listo" en milisegundos y solo revierte si el servidor falla, sin congelar el resto del tablero.

Estados por ítem

Entregas parciales

Optimistic UI

**19**

SEMANA

Pedidos-Monitor — pantalla tipo TV 24/7

MONITOR TV

Pantalla pensada para un monitor de planta encendido todo el día (endpoint `/api/pedidos/monitor-tv`) · cuatro conteos por estado y tarjetas de los pedidos activos con semáforo, countdown, número de orden y logo del cliente · se refresca por sondeo cada 2 s, con un servicio de contadores centralizado que evita duplicar peticiones.

Monitor TV

24/7

Logos de cliente

**20**

SEMANA

Integración del flujo completo y optimización

✓ ENTREGA

Prueba del flujo entero: Pedido → verificación → Kanban → Monitor → entrega (Retiro en Fábrica o Entregado) con descuento de stock correcto · optimizaciones de rendimiento: sondeo de badges centralizado en un único temporizador y caché de fechas del monitor para bajar el trabajo repetido en la pantalla siempre encendida.

Integración

Rendimiento

✓ Entrega F4

**FASE 5 — REPORTES, EXPORTACIÓN Y RESPONSIVE**

Semanas 21–23 · Mes 6

REPORTES

✓ COMPLETADA

**21**

SEMANA

Módulo de reportes con filtros

REPORTES

Reporte de stock: entradas y salidas agrupadas por material con filtro de fechas, cada fila en su unidad real · reporte de pedidos por rango de fechas, cliente (coincidencia parcial) y estado, con columnas de fecha prometida y fecha real de entrega · disponible para todos los usuarios con sesión.

Reporte stock

Reporte pedidos

Filtros

**22**

SEMANA

Exportación a PDF, impresión y Excel

EXPORTACIÓN

Botones Descargar PDF e Imprimir del reporte de pedidos, generados con *ReportLab* (un pedido por página, con su tabla de ítems y notas de parciales o suspendidos) · PDF individual por pedido para el visor del navegador · exportación del inventario a Excel · el encabezado del PDF repite el rango y los filtros aplicados.

PDF ReportLab

Imprimir

Excel

**23**

SEMANA

Diseño responsive y endurecimiento

✓ ENTREGA

Layout responsive con un único punto de quiebre en 768 px: escritorio con sidebar y tablas, móvil con barra de pestañas inferior y tablas convertidas en tarjetas apiladas · endurecimiento posterior: permisos por rol reforzados en el backend, sondeo centralizado y actualizaciones optimistas en el Kanban.

Responsive 768px

Tab bar móvil

✓ Entrega F5

**FASE 6 — INSTALACIÓN DEFINITIVA Y CAPACITACIÓN**

Semanas 24–25 · Mes 6

ENTREGA FINAL



24

SEMANA

Despliegue definitivo en la planta

INSTALACIÓN

Gunicorn corriendo como servicio permanente de systemd (*sgp*) en el servidor Ubuntu · IP fija 192.168.0.10 accesible en toda la red interna · flujo de actualización por *rsync* + *ng build --base-href /app/* + *systemctl restart sgp* · *SECRET_KEY* por variable de entorno y Render como respaldo automático.

systemd

Red interna

rsync deploy



25

SEMANA

Capacitación, migración y entrega oficial

✓ FINAL

Capacitación a los perfiles Admin y Jefe sobre el panel completo, el scanner y el flujo de producción · carga real del catálogo, clientes e inventario y migración de los datos históricos desde el Excel de la planta · paso definitivo de Excel al sistema · entrega oficial: SGP en uso diario en los computadores de ProPrint.

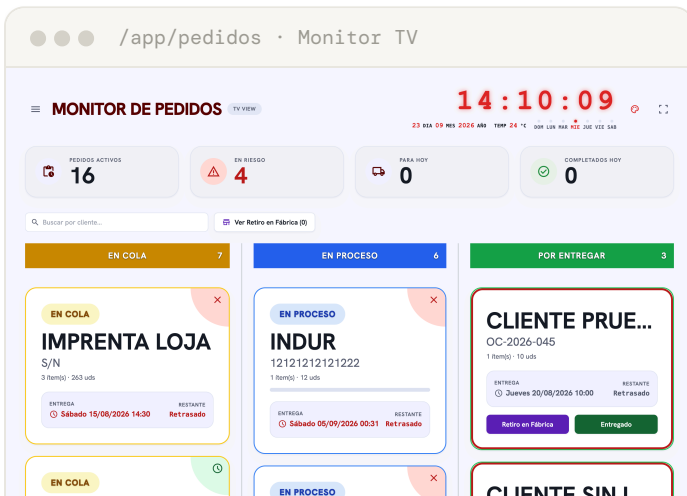
Capacitación

Migración Excel

✓ Entrega Final

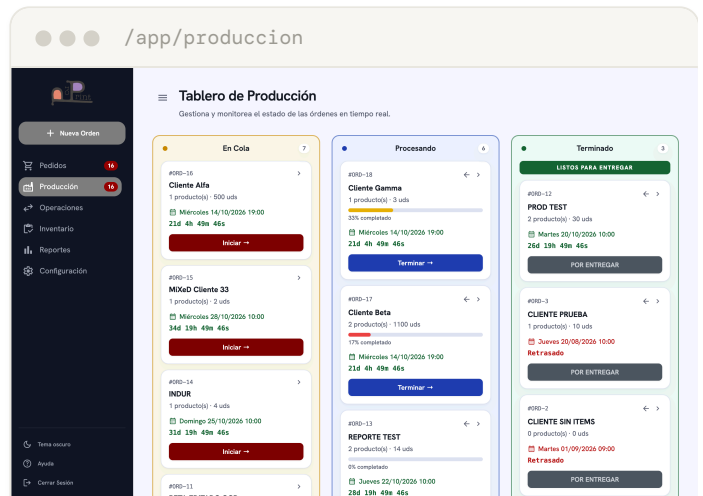
● EL SISTEMA EN FUNCIONAMIENTO

Capturas reales · datos de la planta



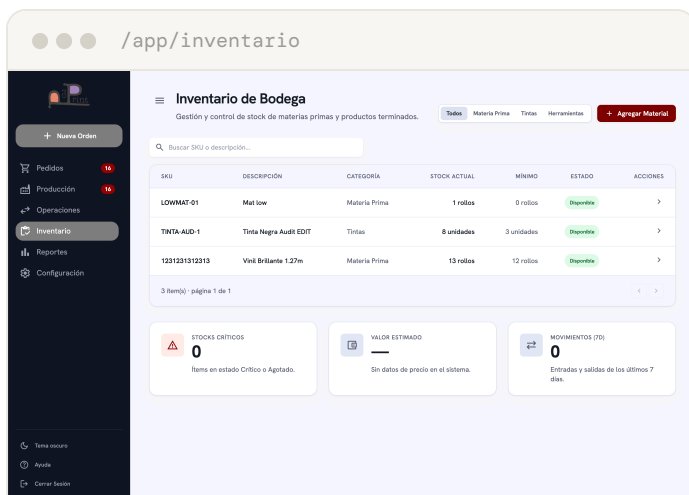
Pedidos-Monitor — pantalla TV 24/7

Conteos por estado, reloj, semáforo y countdown en vivo para el monitor de planta.



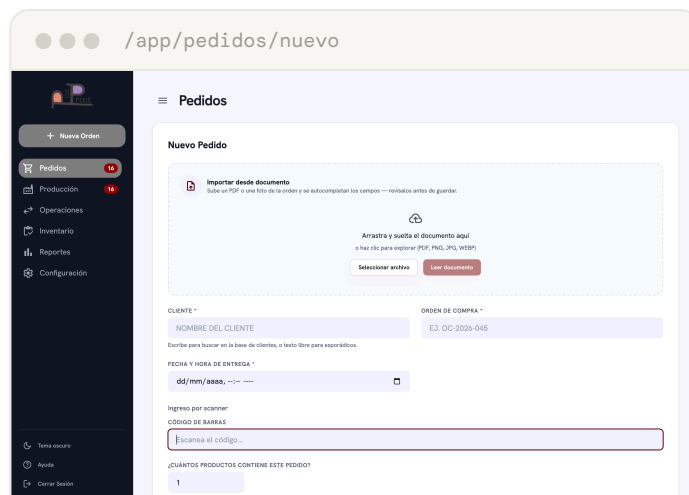
Producción — Tablero Kanban

Columnas En Cola / Procesando / Terminado, con progreso, semáforo y countdown por pedido.



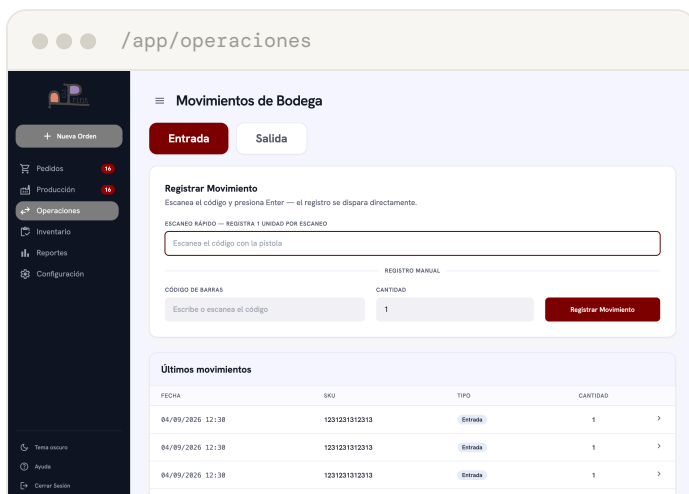
Inventario de Bodega

Stock por categoría con estados de color, umbrales y KPIs de bodega.



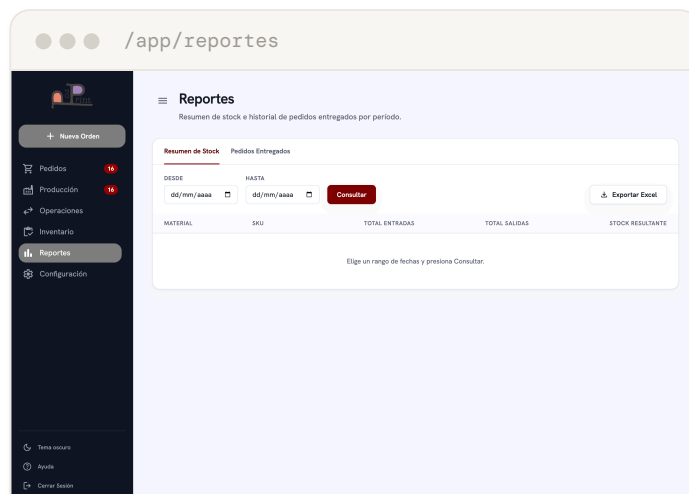
Pedidos — Nuevo pedido

Alta de pedidos con importación desde documento (PDF u OCR de imagen) e ítems por scanner.



Operaciones — Scanner

Entradas y salidas por código de barras, escaneo rápido e historial de movimientos.



Reportes

Resumen de stock y pedidos por período, con exportación a Excel y PDF.

● MÓDULOS EN PRODUCCIÓN

8 módulos activos

IN

Inventario

Materiales por categoría, estados de stock y alertas.

PE

Pedidos

Alta con lectura de documentos y ciclo de vida.

TV

Pedidos-Monitor

Pantalla tipo TV para la planta, 24/7.

OP

Operaciones (scanner)

Entradas y salidas por código de barras USB.

PR

Producción (Kanban)

Tablero en tiempo real con semáforo y countdown.

RE

Reportes

Stock y pedidos con export a PDF y Excel.

BD

Configuración

Catálogo de productos y directorio de clientes.

US

Usuarios y roles

Autenticación y permisos Admin / Jefe.

Sistema de Gestión de Producción — Entrega completada

6 fases · 25 semanas · Imprenta digitalizada y en uso diario

✓ PROYECTO ENTREGADO

Desarrollado para **Imprenta ProPrint** · Cuenca, Ecuador · Equipo: **Aleks** · **Esteban** · **Christian**

Stack: Python · Flask · SQLAlchemy · SQLite · Angular 21 · Tailwind CSS · Gunicorn · Ubuntu Server · OCR Tesseract · ReportLab